

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 3 | AULA 02 -

MODELO DE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA NA NUVEM

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	13
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	14
REFERÊNCIAS	15

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, vamos explorar o conceito de responsabilidade compartilhada, um dos pilares da segurança em cloud. O objetivo é explicar como essa responsabilidade se divide entre o provedor e o cliente nos diferentes modelos de serviço como IaaS, PaaS e SaaS.

Nós vamos analisar os riscos que surgem de uma má interpretação desse modelo, utilizando exemplos práticos e ao final, você estará pronto(a) para navegar com mais segurança e confiança no ambiente de nuvem, tomando decisões mais informadas para proteger seus ativos digitais.

HANDS ON

Nesta videoaula vamos explorar, na prática, os principais serviços da nuvem e entender onde e como utilizá-los de forma eficiente. Veremos como funciona o modelo de responsabilidade compartilhada em cada tipo de serviço e qual a melhor estratégia para proteger suas aplicações e fortalecer a arquitetura em cloud.

Além disso, vamos analisar exemplos reais que demonstram os riscos de não aplicar corretamente esses conceitos, destacando o que pode prejudicar uma empresa se a segurança não for tratada com a devida atenção.

SAIBA MAIS

Imagine a seguinte situação: você e outra pessoa estão desenvolvendo um software. Esse software está sendo publicado em seu servidor, porém você confia muito em hardware físico e não utilizou nenhuma ferramenta de versionamento de código. No decorrer desse desenvolvimento, seu servidor desliga e, ao analisar os erros exibidos na tela, você percebe que o disco foi danificado. Nesse instante, bate a preocupação: será que todo o trabalho foi perdido? Situação complicada, concorda?

Agora, vamos imaginar o mesmo cenário, mas com um detalhe diferente: você está salvando o seu código automaticamente em serviço gerenciado na cloud. Isso significa que seu projeto está disponível em um servidor remoto e que você pode acessá-lo de qualquer dispositivo, visualizar a versão atual e verificar exatamente onde parou. Esse simples serviço mostra como a cloud pode transformar uma situação de risco em algo mais confiante e tranquilo.

Agora, você deve estar pensando que, ao migrar para uma arquitetura cloud, todos os problemas estarão resolvidos e que não precisará mais se preocupar com nada, certo? É então que precisamos nos aprofundar em um assunto muito importante: o Modelo de responsabilidade compartilhada. Esse conceito é a base para a segurança de qualquer ambiente cloud. Sendo assim, é necessário compreender todos os detalhes, pois isso é essencial para qualquer profissional de tecnologia que atue em uma arquitetura cloud.

O modelo de responsabilidade compartilhada é um dos pilares fundamentais da segurança em ambientes em cloud. Muitas vezes, existe um pensamento equivocado de que, ao migrar para a cloud, toda a responsabilidade pela proteção dos dados, aplicações e acessos passa a ser do provedor de serviços. Na prática, não é assim. O que existe é uma parceria estratégica entre as duas partes, cada uma assumindo papéis bem definidos dentro desse modelo.

A ideia central é fácil: o provedor da cloud, seja ele Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud, é sempre responsável pela segurança da cloud, enquanto o cliente é responsável pela segurança na cloud. Isso significa que cabe ao provedor garantir que a infraestrutura física, composta por servidores, rede, virtualização e datacenters, esteja protegida e em funcionamento adequado. Já o

cliente é quem deve garantir que os dados, as aplicações, os acessos e a configuração de permissões estejam seguros. Em outras palavras, o provedor fornece o ambiente confiável e robusto, mas o uso correto desse ambiente, com configurações adequadas e boas práticas de segurança, é de responsabilidade do cliente.

Modelo de Responsabilidade Compartilhada



Figura 1 – Modelo de Responsabilidade Compartilhada da AWS. Fonte: AWS Security Maturity Model (2025)

É importante entender que a linha que divide essas responsabilidades não é fixa, e pode variar de acordo com o modelo de contratado. Em Infraestrutura como **Serviço (IaaS)**, o cliente tem o controle sobre servidores virtuais, redes e sistemas operacionais. Consequentemente, ele assume maior responsabilidade e deve gerenciar patches, aplicar criptografia, configurar firewalls e definir políticas de acesso adequadas.

Quando falamos de Plataforma como **Serviço (PaaS)**, parte dessa responsabilidade diminui, pois o provedor já cuida da infraestrutura e do sistema operacional, cabendo ao cliente concentrar-se na segurança de suas aplicações e dados. No modelo de Software como **Serviço (SaaS)**, em que a aplicação já é entregue pronta, o provedor assume a maior parte da responsabilidade, ficando para o cliente apenas a gestão dos dados e o controle de acesso dos usuários.

Agora você deve estar perguntando: o que são IaaS, PaaS e SaaS? Muitas vezes, as pessoas confundem os conceitos e passam a classificar tudo como "SaaS". Mas agora você vai entender o que é cada uma delas com detalhes:



Imagem 1 – Tipos de Serviço de Nuvem
Fonte: DIO (2024)

Infraestrutura como Serviço (IaaS): neste modelo, você aluga a infraestrutura de TI. Por exemplo: servidores, armazenamento e redes direto do provedor. O provedor é responsável pela segurança da infraestrutura física, mas você é responsável por quase todo o resto, incluindo o sistema operacional, as aplicações, os dados, o controle de acesso e a configuração da rede. É o modelo que oferece mais flexibilidade, mas também exige maior responsabilidade de segurança do cliente.

Plataforma como Serviço (PaaS): aqui, o provedor gerencia a infraestrutura e o sistema operacional, oferecendo uma plataforma onde você pode desenvolver, testar e implantar suas aplicações. Sua responsabilidade diminui, focando-se principalmente na segurança das suas aplicações e dos seus dados.

Software como Serviço (SaaS): é o modelo mais “pronto para uso”, onde o provedor oferece uma aplicação completa (como um serviço de e-mail ou um CRM). Neste cenário, a maior parte da responsabilidade pela segurança é do provedor. Sua responsabilidade se concentra na gestão dos seus dados e no controle de acesso dos usuários à aplicação.

Esse conceito vai ter mais relevância quando observamos incidentes reais. Casos de exposição de dados sensíveis em buckets públicos da Amazon S3, por exemplo, não ocorreram por falha da AWS, mas sim por configurações incorretas realizadas pelos clientes, que deixaram informações acessíveis a qualquer pessoa na internet.

Quando falamos de ataques de ransomware em máquinas virtuais na AWS, não se originaram em falhas do provedor, mas no atraso dos clientes em aplicar

patches de segurança no sistema operacional. Mesmo em soluções SaaS, como e-mails corporativos no Office 365 ou no Google Workspace, é comum encontrar casos de invasão de contas por phishing porque as empresas não ativaram autenticação multifator (MFA). Vamos explorar isso nas próximas aulas.

Esses exemplos mostram como, independentemente do modelo de serviço, o cliente sempre terá responsabilidades. A negligência na configuração de acessos, a falta de criptografia de dados e a ausência de políticas de backup podem comprometer todo o ambiente, ainda que o provedor mantenha a infraestrutura funcionando com excelência.

Segurança na AWS, por exemplo, é prioridade máxima. Existem diversos controles rígidos nos datacenters. A localização dos datacenters não é informada e eles não são abertos para visitas. Nos controles dos datacenters também é possível compreender melhor o processo de destruição dos discos, por exemplo.

A AWS conta com um time de segurança de primeira linha, e todos os clientes se beneficiam deste conhecimento, assim como de todos os controles de segurança implementados pela empresa. A AWS conta com 25 regiões e 80 zonas de disponibilidade. Uma região corresponde a um ponto geográfico do globo, enquanto uma zona de disponibilidade é um conjunto de datacenters tratados como um único datacenter. As regiões são independentes, já as zonas de disponibilidade são interligadas com links de baixa latência e estão distantes o suficiente para serem usadas como disaster recovery.

Na tabela a seguir, adaptei os modelos dos principais provedores para ilustrar essa divisão de forma clara:

Componente de Segurança	Responsabilidade de em IaaS	Responsabilidade de em PaaS	Responsabilidade de em SaaS	Responsabilidade de On-Premises
Dados e Informações	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Aplicações	Cliente	Cliente	Provedor	Cliente

Controle de Acesso e Identidade	Cliente	Cliente	Compartilhada	Cliente
Sistema Operacional	Cliente	Provedor	Provedor	Cliente
Controles de Rede	Cliente	Provedor	Provedor	Cliente
Infraestrutura de Virtualização	Provedor	Provedor	Provedor	Cliente
Hardware e Servidores Físicos	Provedor	Provedor	Provedor	Cliente
Segurança Física do Datacenter	Provedor	Provedor	Provedor	Cliente

Tabela 1 – Matriz de Responsabilidade Compartilhada.
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

O maior risco associado ao modelo de responsabilidade compartilhada é a sua má interpretação. Muitos acreditam, erroneamente, que ao migrar para a cloud, a responsabilidade pela segurança é transferida integralmente para o provedor. Essa suposição é perigosa e tem sido a causa raiz de inúmeras violações de dados. A falha em compreender e assumir suas responsabilidades pode levar a configurações incorretas e pode causar um grande número de incidentes de segurança na cloud. Por exemplo: um bucket de armazenamento aberto para a internet, uma regra de firewall permissiva demais ou a falta de criptografia são exemplos de falhas de responsabilidade do cliente.

Por exemplo, é preciso ficar atento à gestão de acesso, pois a má administração das permissões de usuários e serviços pode resultar em acessos não autorizados a dados sensíveis. Outro ponto é falta de monitoramento: não ter a visibilidade sobre o que ocorre em seu ambiente é muito arriscado, pois você não saberá o que está acontecendo na cloud.

Outro ponto: lembre-se de que, de acordo com o conteúdo aprendido até o momento, você tem a responsabilidade de corrigir as vulnerabilidades do seu próprio código, mesmo quando estiver em seu ambiente, por exemplo, ao contratar um serviço no modelo IaaS.

Cada provedor de cloud implementa o modelo de responsabilidade compartilhada de forma diferente, refletindo suas filosofias de design e abordagens tecnológicas específicas. Compreender essas diferenças é crucial para uma implementação eficaz na segurança.

A **Amazon Web Services (AWS)** articula seu modelo através do conceito de "segurança da cloud versus segurança na cloud". A AWS enfatiza que, enquanto eles protegem a infraestrutura global que executa todos os serviços oferecidos na cloud AWS, os clientes são responsáveis pela criptografia de dados em repouso e em trânsito, pela configuração de grupos de segurança, pela gestão de identidades e acessos através do IAM e pela configuração adequada de todos os serviços utilizados. Um aspecto particular da AWS é sua ênfase na responsabilidade do cliente pela configuração de buckets S3, que historicamente tem sido uma fonte significativa de violações de dados devido a configurações inadequadas.

O **Microsoft Azure** apresenta uma abordagem similar, mas com algumas particularidades relacionadas ao seu ecossistema integrado com produtos Microsoft. O Azure enfatiza especialmente a responsabilidade compartilhada em cenários híbridos, onde organizações mantêm parte de sua infraestrutura on-premises integrada com serviços em cloud. A Microsoft também destaca a importância da gestão de identidades através do Azure Active Directory e a necessidade de configuração adequada de Network Security Groups e Azure Firewall.

O **Google Cloud Platform (GCP)** introduziu uma evolução conceitual interessante com o termo "Destino Compartilhado" (Shared Fate). Esta abordagem vai além da simples divisão de responsabilidades, criando uma parceria mais profunda, na qual o Google assume um papel mais proativo ao ajudar os clientes a serem bem-sucedidos em sua jornada de segurança. Isso se manifesta através de blueprints de arquitetura segura, configurações padrão mais restritivas e ferramentas avançadas de monitoramento e compliance.

A má interpretação ou implementação inadequada do modelo de responsabilidade compartilhada tem sido a causa raiz de inúmeras violações de dados e incidentes de segurança. Estudos da indústria consistentemente apontam que mais de 95% dos incidentes de segurança em cloud são resultado de erro humano ou configuração inadequada por parte do cliente, não de falhas na infraestrutura do provedor.

Uma das vulnerabilidades mais comuns é a configuração inadequada de controles de acesso. Isso pode manifestar-se de várias formas: buckets de armazenamento configurados como públicos quando deveriam ser privados, grupos de segurança com regras excessivamente permissivas, políticas de IAM que concedem privilégios desnecessários ou a falta de implementação de autenticação multifator (MFA) para contas administrativas.

Outro risco significativo é a gestão inadequada de credenciais e chaves de criptografia. Muitas organizações cometem o erro de incorporar credenciais diretamente no código-fonte, armazenar chaves de API em locais inseguros ou falhar na implementação de rotação regular de credenciais. Estas práticas violam princípios fundamentais de segurança e representam falhas claras na responsabilidade do cliente.

A ausência de monitoramento contínuo impede a detecção precoce de atividades suspeitas e pode permitir que violações passem despercebidas por longos períodos.

A implementação eficaz do modelo de responsabilidade compartilhada requer uma abordagem sistemática e disciplinada. Organizações bem-sucedidas começam com uma avaliação abrangente de seus ativos digitais, classificando dados por sensibilidade e identificando todos os pontos onde suas responsabilidades se intersectam com as do provedor de cloud.

O estabelecimento de políticas claras de governança é fundamental. Isso inclui a definição de padrões de configuração segura, procedimentos de aprovação para mudanças em configurações críticas e processos de revisão regular de permissões e acessos. A documentação dessas políticas e sua comunicação eficaz para todas as equipes envolvidas é crucial para garantir implementação consistente.

A automação desempenha um papel cada vez mais importante na gestão de responsabilidades. Ferramentas de Infrastructure as Code permitem que configurações seguras sejam definidas como código, versionadas, revisadas e implementadas de forma consistente.

O monitoramento contínuo e a resposta a incidentes representam aspectos críticos da implementação. Organizações devem estabelecer baselines de comportamento normal, configurar alertas para desvios significativos e manter planos de resposta a incidentes atualizados e testados regularmente. A integração de ferramentas de SIEM (Security Information and Event Management) com logs de provedores de cloud permite correlação avançada de eventos e detecção de padrões suspeitos.

Finalmente, a educação contínua e o treinamento de equipes são elementos indispensáveis. O modelo de responsabilidade compartilhada requer que profissionais de TI desenvolvam novas competências e mantenham-se atualizados sobre as constantes evoluções em serviços e melhores práticas de segurança. Programas de certificação, workshops regulares e participação em comunidades de prática são investimentos essenciais para o sucesso a longo prazo.

Compreender profundamente o Modelo de Responsabilidade Compartilhada não é apenas uma boa prática; é um requisito essencial para operar de forma segura e eficaz na cloud. A complexidade deste modelo reflete a sofisticação dos ambientes de cloud modernos, mas sua correta implementação oferece oportunidades sem precedentes para organizações alcançarem níveis superiores de segurança, eficiência e inovação. Lembre-se sempre do princípio fundamental: o provedor protege a cloud, mas você protege o que está na cloud.

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Leia estes artigos e saiba mais sobre os assuntos abordados nesta aula:

Modelo de responsabilidade compartilhada - [Link](#)

Microsoft Azure – Shared Responsibility in Cloud - [Link](#)

AWS Security Frameworks - [Link](#)

Capital One on AWS - [Link](#)



O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos sobre o Modelo de Responsabilidade Compartilhada, um conceito essencial para a segurança em ambientes de cloud. Aprendemos que a segurança não é uma responsabilidade exclusiva do provedor, mas sim uma parceria estratégica.

Discutimos como essa responsabilidade é dividida de forma diferente entre os modelos de serviço IaaS, PaaS e SaaS, e como o nível de controle do cliente determina o tamanho de sua responsabilidade. Analisamos os graves riscos que surgem da má interpretação deste modelo, destacando que falhas de configuração por parte do cliente são a principal causa de incidentes de segurança.

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES. **Capital One on AWS. AWS Case Studies**, 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/innovators/capital-one/>. Acesso em: 13 out. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. **Security Maturity Model – Security Frameworks**. AWS Security Maturity Model, 2024. Disponível em: <https://maturitymodel.security.aws.dev/pt/0.-introduction/5.-security-frameworks/>. Acesso em: 13 out. 2025.

APPSEC ENGINEER. **AWS Shared Responsibility Model: Capital One Breach Case Study**. AppSecEngineer Blog, 2023. Disponível em: <https://www.appsecengineer.com/blog/aws-shared-responsibility-model-capital-one-breach-case-study>. Acesso em: 13 out. 2025.

GOOGLE. **Responsabilidades compartilhadas e destino compartilhado Google Cloud**. Google Cloud Architecture Center, 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/architecture/framework/security/shared-responsibility-shared-fate?hl=pt-br>. Acesso em: 13 out. 2025.

MICROSOFT. **Responsabilidade compartilhada na nuvem. Microsoft Azure**, 2024. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/security/fundamentals/shared-responsibility>. Acesso em: 13 out. 2025.

WIZ. **10 práticas recomendadas de segurança da AWS**. Wiz Academy, 2025. Disponível em: <https://www.wiz.io/pt-br/academy/aws-security-best-practices>. Acesso em: 13 out. 2025.

PALAVRAS-CHAVE

Computação em Nuvem. Segurança da Informação. IaaS. PaaS. SaaS.

EMENDAS



POS TECH